

i Informasjon om DAT120 eksamenen

Emnekode: DAT120

Emnenavn: Grunnleggende programmering

År og semester: Kontinuasjoneksamen for Høst 2025

Eksamensdato: 19. februar 2026

Klokkeslett: 09.00 - 13.00

Tillatte hjelpemiddel:

- Godkjent kalkulator
- to A4-ark med egne notater på eksamen. Disse notatene kan være enten håndskrevne eller maskinskrivne. Du kan skrive på begge sidene av A4-arkene.

Faglig ansvarlig: Erlend Tøssebro

Telefonnummer: +47 48107119

Om eksamenen:

Du bør lese instruksjonene før du starter med å løse eksamensoppgavene!

For oppgaver som krever programmering: Det viktigste er at du viser hvordan en løsning kan programmeres i Python. Enkle skrivefeil i navn på funksjoner vil ikke trekke ned. Å bruke et annet navn på en funksjon vil heller ikke trekke ned så lenge det går klart fram hva du prøver å gjøre og hvilken funksjon du prøver å kalle.

Det er lov å skrive hjelpefunksjoner og hjelpeklasser utover det oppgaven ber om hvis du mener det er den beste måten å løse oppgaven på.

Merk: For oppgaver som ber deg om å lese inn verdier fra brukeren så trenger du bare å håndtere ugyldige verdier om oppgaven eksplisitt ber om dette.

Evaluerings:

Merk at all kode blir evaluert ikke bare på om den virker men også på hvor ryddig og lesbar den er. Du vil bli trukket for uleselig kode selv om den gjør alt oppgaven ber om.

Erstatt denne teksten med ditt innhold...

1 Datatyper og operasjoner DAT120

Gitt følgende kode:

```
import numpy as np
```

```
a = 5
```

```
b = 7.9
```

```
c = "test"
```

```
d = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
e = np.array(d)
```

For hver av operasjonene, hva blir datatypen til verdien som ligger i variabelen "resultat"? Tenker du at operasjonen ikke er gyldig og du får en feilmelding, velg "feilmelding" som datatype. (1% pr. riktig svar)

Finn de som passer sammen:

	int	float	list	feilmelding	str	numpy array	boolean
resultat = d + 4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
resultat = a*3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
resultat = a + b	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
resultat = c + a	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
resultat = d*2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
resultat = e + 4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Maks poeng: 6

2 Tallsvar Basis

Hver av disse oppgavene gir 4% pr. riktige svar.

Gitt følgende program:

```
n = 10
n = n + 5
n = n * 2
print(n)
```

Hva blir skrevet ut av dette programmet?

Gitt følgende program:

```
tall = 2
for i in range(4):
    tall = tall + i + 3
print(tall)
```

Hva blir skrevet ut av dette programmet?

Gitt følgende program:

```
tall = 0
summen = 0
while tall >= 0 and tall <= 10:
    summen = summen + tall
    tall = int(input("Skriv inn neste tall: "))
print(summen)
```

Anta at brukeren tenker å skrive inn tallene 5, 8, 3, 11, 5, 3, 2, -5. Det kan hende at programmet avslutter før brukeren har fått skrevet inn alle tallene. Hva blir skrevet ut av programmet når det avslutter (av print-setningen helt på slutten av programmet)?

Gitt følgende program:

```
def funksjon(tall1, tall2):
    tall1 = 2*tall1*tall2*tall2
    return tall1
```

```
tall1 = 3
tall2 = 4
funksjon(tall1, tall2)
print(tall1)
```

Hva blir skrevet ut av dette programmet?

Gitt følgende program:

```
summen = 0
for i in range(3):
    for j in range(4):
        summen += 1
print(summen)
```

Hva blir skrevet ut av dette programmet?

Maks poeng: 20

3 Enkel Funksjon DAT120

a) Skriv en funksjon som tar inn masse i kg og fart i meter pr. sekund som parametere. Funksjonen skal regne ut og returnere kinetisk energi. Formelen for kinetisk energi E er:
 $E = (1/2) * \text{masse} * \text{fart} * \text{fart}$ (3%)

b) Skriv et Python script som leser inn masse og fart fra brukeren, bruker funksjonen fra deloppgave a) til å regne ut kinetisk energi, og skriver ut dette. (3%)

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

1	
---	--

Maks poeng: 6

4 Funksjoner og lister DAT120

Skriv en funksjon som tar inn to lister, kall dem liste1 og liste2. De to listene kan være ulikt lange.

Funksjonen skal lage og returnere ei ny liste hvor hvert element i den nye lista er lik elementet på samme plass (indeks) i liste1 hvis elementet på samme plass (indeks) i liste2 er over 0, ellers skal elementet være 0. Den nye lista skal ha lengde lik den korteste av de to listene som kommer inn. (4%)

Eksempel: hvis liste1 er [6, 3, -1, 4, 2, 4] og liste2 er [1, 3, -1, -1, 3, 2, -1, 6, 5] så skal funksjonen returnere lista [6, 3, 0, 0, 2, 4].

Lag et eksempel-script hvor du kaller funksjonen med to lister og skriver ut resultatet. (2%)

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

1

Maks poeng: 6

5 Fillesing og plotting DAT120

Gitt følgende tekstfil, som du kan anta heter "hastigheter.txt" og at den ligger i samme mappe som Python-scriptet ditt:

```
tid (sek);hastighet (m/s)
2;3,4
4;2,3
6;5,5
8;2,4
10;10,1
```

Merk at linja "tid (sek);hastighet (m/s)" er med som første linje i fila

Gitt følgende script som er et forsøk på å lese denne fila og skrive ut innholdet:

```
tider = list()
hastigheter = list()
with open("hastigheter.txt", encoding="UTF8") as fila:
    for linje in fila:
        komponenter = linje.split(",")
        tider.append(int(komponenter[0]))
        hastigheter.append(int(komponenter[1]))
print(tider)
print(hastigheter)
```

- Forklar hva som er feil i denne koden og fiks feilene du finner (5%)
- Legg inn kode som håndterer feilformaterte linjer i fila ved å hoppe over den feilformaterte linja. (3%)
- Lag kode som lager to plott: et plott med tid på x-aksen og hastighet på y-aksen, og et plott med tid på x-aksen og kinetisk energi på y-aksen. Du kan anta at du har en funksjon `kinetisk_energi` som tar inn masse og fart og regner ut kinetisk energi, kanskje fra oppgave 3, "Enkel Funksjon". Bruk verdien 10 for masse og verdier fra fila for fart. (4%)

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

1



Maks poeng: 12

6 Tallsvar Samlinger

Hver av disse oppgavene gir 4%

Gitt følgende kode:

```
liste = [3, 5, 2, 1, 4]
liste2 = [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]
liste3 = liste
liste3.sort()
print(liste[3])      #1
liste4 = liste2[1:6:2]
print(len(liste4))   #2
```

Hva blir skrevet ut av den første print-setningen (markert #1)?:

Hva blir skrevet ut av den andre print-setningen (markert #2)?:

Gitt følgende kode:

```
test = dict()
test["Forste"] = 5
test["Andre"] = 7
test["Tredje"] = 2
test["Forste"] = 3
resultat = 0
for a in test:
    resultat += test[a]
print(resultat)
```

Hva blir skrevet ut?

Gitt følgende kode:

```
def liste_operasjon(liste):
    for i in range(len(liste)):
        liste[i] = liste[i]+2
    return liste
```

```
if __name__ == "__main__":
    liste = [1, 2, 3, 4, 5]
    liste2 = liste_operasjon(liste)
    print(liste[1])
```

Hva blir skrevet ut?

Maks poeng: 16

7 Dictionaries, Problemløsing

Gitt to like lange lister liste1 og liste2. De to er resultat av å lese ei datafil. Hvert element i liste1 er et navn på et trafikkmålepunkt. Hvert element i liste2 er antall biler som passerte målepunktet med samme indeks (posisjon) i liste1 et gitt døgn. Merk at du ikke vet på forhånd hvilke trafikkmålepunkter som er med i liste1 og at liste1 kan ha mange elementer med samme navn. De representerer målinger på samme sted men i ulike døgn.

Et kort eksempel:

liste1: ["Ullandhaugveien", "Møllebukta", "Gosen", "Ullandhaugveien", "Møllebukta", "Ullandhaugveien"]

liste2: [9550, 14231, 7023, 10342, 14965, 10056]

Merk at dette eksemplet bare viser starten av to mye lengre lister slik at du ser hvordan dataene er strukturert. Din kode skal virke også på mye lengre lister enn dette og med andre og kanskje flere trafikkmålepunkter enn de tre som er brukt her.

Skriv et program som beregner gjennomsnittlig trafikk pr. døgn for alle trafikkmålepunktene i liste1 og skriver dem ut. I eksempel-listene er trafikkmålepunktet "Ullandhaugveien" med tre ganger i liste1, så gjennomsnittet for ullandhaugveien er basert på de tre verdiene med samme indeks i liste2: 9550, 10342 and 10056. Gjennomsnittlig trafikk pr. døgn for dette trafikkmålepunktet blir derfor $(9550+10342+10056)/3 = 9982,67$.

Hint: Lag to dictionaryes, begge med navnet på trafikkmålepunktet som nøkkel. Det ene inneholder antall forekomster av dette trafikkmålepunktet som verdi og det andre inneholder summen av verdiene i liste2 for dette trafikkmålepunktet som verdi. (10%)

Eksempelutskrift med listene fra det korte eksemplet:

Målepunktet Ullandhaugveien har 3 målinger med sum 29948 og gjennomsnitt 9982.666666666666

Målepunktet Møllebukta har 2 målinger med sum 29196 og gjennomsnitt 14598.0

Målepunktet Gosen har 1 målinger med sum 7023 og gjennomsnitt 7023.0

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

1	
---	--



Maks poeng: 10

8 Klasser og objekter

Lag en klasse for rom på et universitetscampus. Hvert rom skal ha følgende:

- Et romnavn på formatet «E-342». Formatet skal være en bokstav etterfulgt av en bindestrek etterfulgt av tre siffer. Du kan bruke strengmetoden `isdigit()` for å sjekke om en streng er et tall (om strengen kan konverteres til et tall med `int()` eller `float()` funksjonene). Du kan bruke strengmetoden `isalpha()` for å sjekke om en streng inneholder bare bokstaver. Begge disse returnerer `True` eller `False`.
- En kapasitet, som sier hvor mange som kan sitte i rommet.
- En romtype, som er en streng. Eksempler er «Forelesningssal», «øvingsrom», «kontor», «møterom».

Klassen skal ha:

1. En konstruktør som tar inn romnavn, kapasitet og romtype og lagrer dette. (5%)
2. En `__str__` metode som returnerer en streng på formatet «Romnavn: romtype: kapasitet» (4%)
3. En setter for romnavn som sjekker at romnavnet er i riktig format og lager en `ValueError` hvis ikke. Konstruktøren skal bruke denne setteren. (5%)

I tillegg skal du lage:

1. Et Python script hvor du lager nye Rom-objekter basert på at brukeren skriver inn romnavn, kapasitet og romtype for hvert rom. Scriptet skal avslutte hvis brukeren skriver inn en tom streng for romnavn. Rommene skal legges inn i ei liste. (5%)
2. En funksjon som søker etter rom basert på romtype og kapasitet. Funksjonen skal ta inn ei liste med rom, en romtype og en kapasitet som parametere. Funksjonen skal returnere ei liste som skal inneholde rom-objektene for alle rommene som har riktig romtype og kapasitet lik eller større enn den som er oppgitt til funksjonen. (5%)

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.



Maks poeng: 24